LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Juanita Novianti (2609106051)

Kelas (B1 ‘26)

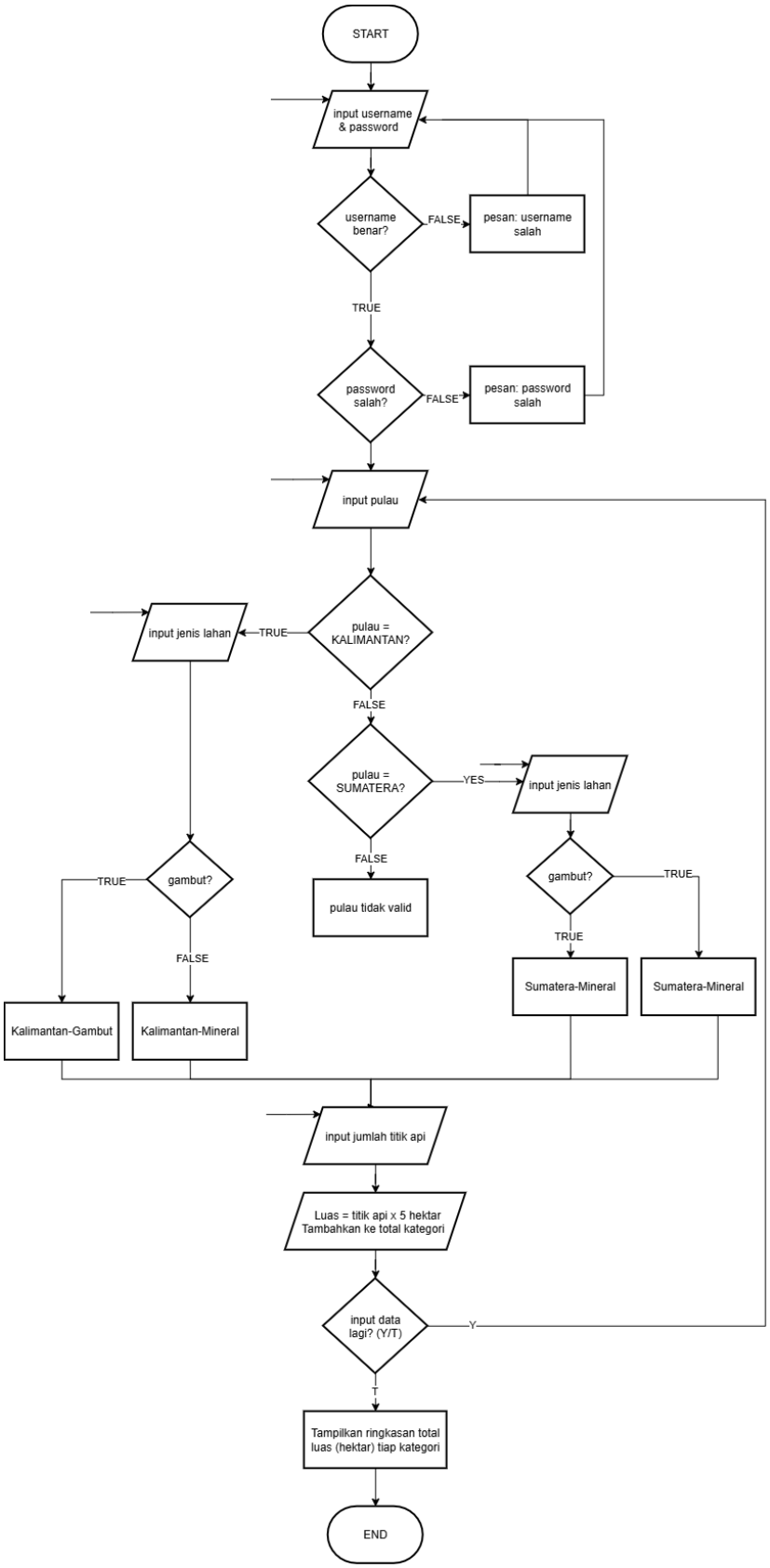
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. Flowchart


START
input username & password
username benar?
FALSE
pesan: username salah
TRUE
password salah?
FALSE
pesan: password salah
input pulau
pulau = KALIMANTAN?
TRUE
input jenis lahan
FALSE
pulau = SUMATERA?
YES
input jenis lahan
FALSE
pulau tidak valid
gambut?
TRUE
FALSE
gambut?
TRUE
TRUE
Kalimantan-Gambut
Kalimantan-Mineral
Sumatera-Mineral
Sumatera-Mineral
input jumlah titik api
Luas = titik api x 5 hektar
Tambahkan ke total kategori
input data lagi? (Y/T)
Y
T
Tampilkan ringkasan total luas (hektar) tiap kategori
END

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan dari program tersebut dibuat adalah untuk mendata dan menghitung total luas lahan berdasarkan kategori pulau (Kalimantan atau Sumatera) dan juga jenis lahannya (Gambut atau Mineral) dengan memasukkan jumlah titik api. Program diatas juga menyediakan ringkasan total luas lahan setiap kategori.

3. Source Code

A. Fitur Login

```
print("Silahkan Login Terlebih Dahulu: ")
username_benar = "juan"
password_benar = "051"
login = False
while login == False:
    username = input("Username: ").lower().strip()
    password = input("Password: ").lower().strip()
    if username == username_benar and password == password_benar:
        print("Login berhasil! Selamat datang, juan!")
        print("============================================================")
        print("= PROGRAM REKAPITULASI TITIK API KEBAKARAN HUTAN & LAHAN =")
        print("=              BPBD & Tim Manggala Agni                    =")
        print("============================================================")
        login = True
    elif username != username_benar and password == password_benar:
        print("Username salah, coba lagi!")
    elif username == username_benar and password != password_benar:
        print("Password salah, coba lagi!")
    elif username == "" or password == "":
        print("Username dan Password tidak boleh kosong!")
    else:
        print("Username dan Password salah, coba lagi!")
```

B. Fitur Wilayah Pulau, Jenis Lahan & Luas Lahan Terbakar

```
kal_gambut = 0
kal_mineral = 0
sum_gambut = 0
sum_mineral = 0
jumlah_data = 0
nama_pulau = "KALIMANTAN" or "SUMATERA"
lahan = "GAMBUT" or "MINERAL"
```

```
lagi = "Y"
while lagi == "Y":
    jumlah_data += 1
    print()
    print(f"INPUT DATA KE-{jumlah_data}")

    pulau = ""
    while pulau == "":
        pulau = input("  Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA)  : ").strip().upper()
        if pulau == "":
            print("  [!] Pulau tidak boleh kosong!")
        elif pulau != "KALIMANTAN" and pulau != "SUMATERA":
            print("  [!] Pilih KALIMANTAN atau SUMATERA saja!")
            pulau = ""

    hotspot = -1
    while hotspot < 0:
        teks = input("  Jumlah Titik Api (Hotspot)   : ").strip()
        if teks == "":
            print("  [!] Jumlah titik api tidak boleh kosong!")
        elif teks.isdigit() == False:
            print("  [!] Isi dengan angka bulat (tanpa minus/huruf)!")
        else:
            hotspot = int(teks)

    luas = hotspot * 5

    if pulau == "KALIMANTAN":
        lahan = ""
        while lahan == "":
            lahan = input("  Jenis Lahan (GAMBUT/MINERAL) :
").strip().upper()
            if lahan == "":
                print("  [!] Jenis lahan tidak boleh kosong!")
            elif lahan != "GAMBUT" and lahan != "MINERAL":
                print("  [!] Pilih GAMBUT atau MINERAL saja!")
                lahan = ""

        if lahan == "GAMBUT":
            kal_gambut += luas
            hasil = "Kalimantan-Gambut"
        else:
            kal_mineral += luas
            hasil = "Kalimantan-Mineral"

    else:
        lahan = ""
        while lahan == "":
```

```
            lahan = input("  Jenis Lahan (GAMBUT/MINERAL) :
").strip().upper()
            if lahan == "":
                print("  [!] Jenis lahan tidak boleh kosong!")
            elif lahan != "GAMBUT" and lahan != "MINERAL":
                print("  [!] Pilih GAMBUT atau MINERAL saja!")
                lahan = ""

        if lahan == "GAMBUT":
            sum_gambut += luas
            hasil = "Sumatera-Gambut"
        else:
            sum_mineral += luas
            hasil = "Sumatera-Mineral"

    print(f"  Kategori    : {hasil}")
    print(f"  Titik api   : {hotspot} titik")
    print(f"  Lahan rusak : {luas} Hektare")
```

C. Fitur Pengulangan Input Data & Ringkasan Output Akhir

```
jawab = ""
    while jawab == "":
        jawab = input("\n  Apakah anda masih mau input data titik api lagi?
(Y/T) : ").strip().upper()
        if jawab == "":
            print("  [!] Jawaban tidak boleh kosong!")
        elif jawab != "Y" and jawab != "T":
            print("  [!] Jawab Y atau T saja!")
            jawab = ""

    lagi = jawab

total = (kal_gambut + kal_mineral + sum_gambut + sum_mineral)

print()
print("RINGKASAN LUAS LAHAN TERBAKAR")
print(f"  Jumlah data diinput : {jumlah_data}")
print("============================================================")
print(f"  Kalimantan-Gambut   : {kal_gambut:>8} Hektare")
print(f"  Kalimantan-Mineral  : {kal_mineral:>8} Hektare")
print(f"  Sumatera-Gambut     : {sum_gambut:>8} Hektare")
print(f"  Sumatera-Mineral    : {sum_mineral:>8} Hektare")
print("============================================================")
print(f"  TOTAL               : {total:>8} Hektare")
print("============================================================")
```

```
print("  Data siap dipakai untuk alokasi water bombing.")
print("============================================================")
```

4. Hasil Output

```
Silahkan Login Terlebih Dahulu:
Username: juan
Password: 051
Login berhasil! Selamat datang, juan!
============================================================
= PROGRAM REKAPITULASI TITIK API KEBAKARAN HUTAN & LAHAN =
=               BPBD & Tim Manggala Agni                   =
============================================================
```

Gambar 4.1 Output Login Berhasil

```
INPUT DATA KE-1
  Pulau (KALIMANTAN/SUMATERA)  : kalimantan
  Jumlah Titik Api (Hotspot)   : 50
  Jenis Lahan (GAMBUT/MINERAL) : gambut
  Kategori    : Kalimantan-Gambut
  Titik api   : 50 titik
  Lahan rusak : 250 Hektare

  Apakah anda masih mau input data titik api lagi? (Y/T) : Y
```

Gambar 4.2 Output Wilayah Pulau, Jenis Lahan, Jumlah Titik Api

```
RINGKASAN LUAS LAHAN TERBAKAR
  Jumlah data diinput : 2
============================================================
  Kalimantan-Gambut   :      250 Hektare
  Kalimantan-Mineral  :        0 Hektare
  Sumatera-Gambut     :        0 Hektare
  Sumatera-Mineral    :      400 Hektare
============================================================
  TOTAL               :      650 Hektare
============================================================
  Data siap dipakai untuk alokasi water bombing.
============================================================
```

Gambar 4.3 Output Ringkasan Akhir

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

“Git Add” digunakan untuk menambahkan satu file spesifik sesuai dengan nama file yang ditulis.

```
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-4> git add 051-JUANITA-NOVIANTI-PT-4.py
```

5.2 Git Commit

“Git Commit” digunakan untuk menyimpan file yang sudah ditambahkan ke dalam riwayat repository secara permanen.

```
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-4> git commit -m "posttest 4"
[main 405dce2] posttest 4
 1 file changed, 126 insertions(+)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-4/051-JUANITA-NOVIANTI-PT-4.py
```

5.3 Git Push

“Git Push” digunakan untuk mengirimkan commit dari repository lokal ke repository GitHub, sekaligus menghubungkan branch lokal dengan branch GitHub untuk selanjutnya.

```
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-4> git push -u origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (5/5), 1.52 KiB | 1.52 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/juanitanovianti/praktikum-apd-2026.git
   f3d2b0c..405dce2  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apd-2026\posttest\posttest-apd-4>
```